

Proseminar: Rekursion und Existenzaussagen

Valerie Höhle

15. Juni 2026

Überblick

1. Rekursionen
2. Diskrete Wahrscheinlichkeitsrechnung
3. Existenzaussagen

Überblick

1. Rekursionen

- ▶ Binomialkoeffizienten
- ▶ Pascalsches Dreieck
- ▶ Stirling-Zahlen

2. Diskrete Wahrscheinlichkeitsrechnung

3. Existenzaussagen

1. Rekursionen

Idee: Rekursionen ermöglichen es, neue Werte aus bereits bekannten kleineren Werten zu berechnen.

Zur Erinnerung betrachten wir die bereits bekannten

Binomialkoeffizienten:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{k!}$$

1. Rekursionen

Erweiterung der Binomialkoeffizienten auf $\mathbb{Z}$ und $\mathbb{C}$

- ▶ Zunächst setzen wir

$$\binom{0}{0} = 1,$$

da die leere Menge genau eine Teilmenge besitzt, nämlich sich selbst.

- ▶ Außerdem setzen wir

$$0! = 1$$

sowie

$$n^0 = n^{\bar{0}} = 1.$$

- ▶ Für die Fakultät benötigen wir zunächst $k \geq 0$.

1. Rekursionen

Definition 1.1

Für $r \in \mathbb{C}$ und $k \in \mathbb{Z}$ definieren wir

$$\binom{r}{k} = \begin{cases} \frac{r(r-1)\cdots(r-k+1)}{k!}, & k \geq 0, \\ 0, & k < 0. \end{cases}$$

Die abfallende Fakultät wird definiert durch

$$r^{\underline{k}} = r(r-1)\cdots(r-k+1).$$

1. Rekursionen

Satz 1.2 (Pascalsche Identität)

Für $r \in \mathbb{C}$ und $k \in \mathbb{Z}$ gilt

$$\binom{r}{k} = \binom{r-1}{k-1} + \binom{r-1}{k}.$$

Beweis: Mittels der Polynommethode.

- ▶ Für $k < 0$ gilt unmittelbar $0 = 0$.
- ▶ Für $k = 0$ gilt unmittelbar $1 = 1$.
- ▶ Sei nun $k \geq 1$.

Wir betrachten die Identität

$$\binom{x}{k} \stackrel{?}{=} \binom{x-1}{k-1} + \binom{x-1}{k}, \quad x \in \mathbb{C}.$$

Beide Seiten sind Polynome in x vom Grad k .

1. Rekursionen

Beweis von Satz 1.2 (Fortsetzung)

Die beiden Polynome stimmen für alle $x \in \mathbb{N}$ überein.

Da zwei Polynome vom Grad höchstens k , die an unendlich vielen Stellen übereinstimmen, identisch sind, folgt

$$\binom{x}{k} = \binom{x-1}{k-1} + \binom{x-1}{k}.$$

für alle $x \in \mathbb{C}$.

Insbesondere gilt dies für $x = r$.



1. Rekursionen

Korollar 1.3 (Pascalsches Dreieck)

Aus der Pascalschen Identität ergibt sich für $n, k \in \mathbb{N}_0$ das Pascalsche Dreieck:

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5
0	1					
1	1	1				
2	1	2	1			
3	1	3	3	1		
4	1	4	6	4	1	
5	1	5	10	10	5	1

Jeder Eintrag ergibt sich als Summe der beiden darüberliegenden Einträge.

1. Rekursionen

Korollar 1.4 (Zeilensumme)

Für $n \in \mathbb{N}_0$ gilt

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n.$$

Beweis.

Per vollständiger Induktion über n .

$$\text{l.A.:} \quad \sum_{k=0}^0 \binom{0}{k} = \binom{0}{0} = 1 = 2^0.$$

1. Rekursionen

Beweis von Korollar 1.4 (Fortsetzung)

$$\text{I.V.:} \quad \exists n \in \mathbb{N}_0 : \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n.$$

$$\text{I.S.:} \quad \text{z.z.:} \quad \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} = 2^{n+1}.$$

Mit der Pascalschen Identität folgt

$$\sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} = 2 \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}.$$

Mit der Induktionsvoraussetzung ergibt sich

$$2 \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2 \cdot 2^n = 2^{n+1}.$$

1. Rekursionen

Korollar 1.5 (Spaltensumme)

Für $n, k \geq 0$ gilt

$$\sum_{m=0}^n \binom{m}{k} = \binom{n+1}{k+1}.$$

Beweis siehe Ausarbeitung.

Korollar 1.6 (Diagonalsumme)

Für $m, n \geq 0$ gilt

$$\sum_{k=0}^n \binom{m+k}{k} = \binom{m+n+1}{n}.$$

Beweis s. Ausarbeitung.

1. Rekursionen

Korollar 1.7 (Negation)

Für $r \in \mathbb{C}$ und $k \in \mathbb{Z}$ gilt

$$\binom{-r}{k} = (-1)^k \binom{r+k-1}{k}.$$

Beweis.

$$(-x)^k = (-x)(-x-1)\cdots(-x-k+1)$$

$$= (-1)^k x(x+1)\cdots(x+k-1) = (-1)^k x^{\overline{k}}.$$

(Reziprozitätsgesetz)

Durch Division durch $k!$ folgt die Behauptung.



1. Rekursionen

Korollar 1.8 (Alternierende Zeilensumme)

Für $m, n \in \mathbb{N}_0$ gilt

$$\sum_{k=0}^m (-1)^k \binom{n}{k} = (-1)^m \binom{n-1}{m}.$$

Insbesondere folgt für $m = n$

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0.$$

Beweis s. Ausarbeitung.

1. Rekursionen

Satz 1.9 (Binomialsatz)

Für $n \geq 0$ gilt

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}.$$

Insbesondere folgt für $y = 1$

$$(x + 1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k.$$

1. Rekursionen

Beweis von Satz 1.9

Schreiben wir

$$(x + y)^n = \underbrace{(x + y) \cdots (x + y)}_{n\text{-mal}}.$$

Beim Ausmultiplizieren wählen wir aus jedem Faktor entweder x oder y .

Ein Term der Form

$$x^k y^{n-k}$$

entsteht genau dann, wenn aus genau k der n Faktoren ein x gewählt wird und aus den restlichen $n - k$ Faktoren ein y .

Die Anzahl dieser Möglichkeiten beträgt $\binom{n}{k}$.

1. Rekursionen

Beweis von Satz 1.9 (Fortsetzung)

Somit erscheint der Term

$$x^k y^{n-k}$$

mit dem Koeffizienten

$$\binom{n}{k}.$$

Summiert man über alle möglichen Werte $k = 0, \dots, n$,
so erhält man

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}.$$



1. Rekursionen

Satz 1.10 (Vandermonde-Identität)

Für $r, s, n \in \mathbb{N}_0$ gilt

$$\binom{r+s}{n} = \sum_{k=0}^n \binom{r}{k} \binom{s}{n-k}.$$

Beweis.

Zunächst betrachten wir den Fall $r, s \in \mathbb{N}_0$.

Seien R und S disjunkte Mengen mit

$$|R| = r, \quad |S| = s.$$

Wir zählen die Anzahl der Möglichkeiten, n Elemente aus $R \cup S$ auszuwählen.

1. Rekursionen

Beweis von Satz 1.10 (Fortsetzung)

1. Direkte Auswahl von n Elementen aus $R \cup S$:

$$\binom{r+s}{n}$$

Möglichkeiten.

2. Sei k die Anzahl der ausgewählten Elemente aus R .
Dann stammen $n - k$ Elemente aus S .

Aus R : $\binom{r}{k}$ Möglichkeiten,
aus S : $\binom{s}{n-k}$ Möglichkeiten.

1. Rekursionen

Beweis von Satz 1.10 (Fortsetzung)

Nach der Produktregel gibt es für festes k

$$\binom{r}{k} \binom{s}{n-k}$$

Möglichkeiten.

Summation über alle $k = 0, \dots, n$ ergibt

$$\sum_{k=0}^n \binom{r}{k} \binom{s}{n-k}.$$

Da beide Zählweisen dieselbe Menge erfassen, folgt

$$\binom{r+s}{n} = \sum_{k=0}^n \binom{r}{k} \binom{s}{n-k}.$$



1. Rekursionen

Definition 1.11 (Stirling-Zahlen erster Art)

Die Stirling-Zahl erster Art

$$s_{n,k}$$

gibt die Anzahl der Permutationen einer n -elementigen Menge an, die genau k Zyklen besitzen.

Es gelten die Anfangswerte

$$s_{0,0} = 1, \quad s_{0,k} = 0 \ (k > 0), \quad s_{n,0} = 0 \ (n > 0).$$

Beispiel:

$$s_{4,3} = 6.$$

1. Rekursionen

Satz 1.12 (Stirling-Zahlen erster Art)

Für $n, k > 0$ gilt

$$s_{n,k} = s_{n-1,k-1} + (n-1)s_{n-1,k}.$$

Beweis:

Sei N eine n -elementige Menge und $a \in N$ fest gewählt.

Wir unterscheiden zwei Fälle:

- **Fall 1:** (a) ist ein eigener Zyklus.

Dann bilden die restlichen $n-1$ Elemente genau $k-1$ Zyklen.

$$s_{n-1,k-1}$$

Möglichkeiten.

1. Rekursionen

Beweis von Satz 1.12 (Fortsetzung)

- **Fall 2:** a liegt mit anderen Elementen in einem Zyklus.
Dann bilden die restlichen $n - 1$ Elemente weiterhin k Zyklen.
Dafür gibt es

$$s_{n-1,k}$$

Möglichkeiten.

Im zweiten Fall kann a vor jedem der übrigen $n - 1$ Elemente eingefügt werden.

Damit ergeben sich

$$(n - 1)s_{n-1,k}$$

Möglichkeiten.

Addition der beiden Fälle ergibt $s_{n,k} = s_{n-1,k-1} + (n - 1)s_{n-1,k}$



1. Rekursionen

Definition 1.13 (Stirling-Zahlen zweiter Art)

Die Stirling-Zahl zweiter Art

$$S_{n,k}$$

gibt die Anzahl der Partitionen einer n -elementigen Menge in genau k nichtleere Teilmengen an.

Es gelten

$$S_{0,0} = 1, \quad S_{0,k} = 0 \ (k > 0), \quad S_{n,0} = 0 \ (n > 0).$$

Beispiel

$$S_{3,2} = 3.$$

1. Rekursionen

Satz 1.14 (Stirling-Zahlen zweiter Art)

Für $n, k > 0$ gilt

$$S_{n,k} = S_{n-1,k-1} + kS_{n-1,k}.$$

Beweis:

Sei N eine n -elementige Menge und $a \in N$ fest gewählt.

Wir betrachten alle k -Partitionen von N .

Wir unterscheiden zwei Fälle:

- **Fall 1:** a bildet einen Einzelblock.

Dann bleiben $n - 1$ Elemente übrig, die in $k - 1$ Blöcke zerlegt werden.

$$S_{n-1,k-1}$$

Möglichkeiten.

1. Rekursionen

Beweis von Satz 1.14 (Fortsetzung)

- **Fall 2:** a liegt zusammen mit anderen Elementen in einem Block.

Dann bleiben $n - 1$ Elemente übrig, die in k Blöcke zerlegt werden.

$$S_{n-1,k}$$

Möglichkeiten.

Im zweiten Fall kann a zu einem der k Blöcke hinzugefügt werden.

Damit ergeben sich

$$kS_{n-1,k}$$

Möglichkeiten.

Die Addition der beiden Fälle ergibt $S_{n,k} = S_{n-1,k-1} + kS_{n-1,k}$.

Überblick

1. Rekursionen

2. Diskrete Wahrscheinlichkeitsrechnung

- ▶ Wahrscheinlichkeitsraum
- ▶ Zufallsvariablen
- ▶ Erwartungswert

3. Existenzaussagen

2. Diskrete Wahrscheinlichkeitsrechnung

Motivation

- ▶ Berechnung von Wahrscheinlichkeiten bei Zufallsexperimenten
- ▶ Grundlage für Zufallsalgorithmen
- ▶ Anwendungen in der Kryptographie
- ▶ Modellierung zufälliger Prozesse

Die diskrete Wahrscheinlichkeitsrechnung basiert auf Abzählmethoden der Kombinatorik.

2. Diskrete Wahrscheinlichkeitsrechnung

Definition 2.1

a) Wahrscheinlichkeitsraum

Ein Wahrscheinlichkeitsraum besteht aus einer endlichen Menge Ω und einer Abbildung

$$p : \Omega \rightarrow [0, 1], \quad \sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) = 1.$$

b) Wahrscheinlichkeitsverteilung

Die Abbildung p heißt Wahrscheinlichkeitsverteilung auf Ω .

c) Ereignis

Ein Ereignis ist eine Teilmenge $A \subseteq \Omega$.

Für ein Ereignis gilt

$$p(A) = \sum_{\omega \in A} p(\omega).$$

2. Diskrete Wahrscheinlichkeitsrechnung

Beispiel (Würfelwurf)

Wir betrachten das Zufallsexperiment „Würfel werfen“.

Der Ergebnisraum lautet

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Idealer Würfel

$$p(\omega) = \frac{1}{6} \quad (\omega \in \Omega).$$

Gezinkter Würfel

$$p(1) = p(4) = \frac{1}{4}, \quad p(2) = p(5) = p(6) = \frac{1}{10}, \quad p(3) = \frac{1}{5}.$$

2. Diskrete Wahrscheinlichkeitsrechnung

Satz 2.2

Seien $A, B, A_1, A_2, \dots \subseteq \Omega$ Ereignisse. Es gilt:

(a)

$$A \subseteq B \implies p(A) \leq p(B).$$

(b)

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B).$$

(c)

$$A = \bigcup_i A_i \text{ Partition} \implies p(A) = \sum_i p(A_i).$$

(d)

$$p(\Omega \setminus A) = 1 - p(A).$$

(e)

$$p\left(\bigcup_i A_i\right) \leq \sum_i p(A_i).$$

2. Diskrete Wahrscheinlichkeitsrechnung

Definition 2.3 (Uniformer Wahrscheinlichkeitsraum)

Ein Wahrscheinlichkeitsraum heißt *uniform*, wenn alle Ergebnisse gleich wahrscheinlich sind, also

$$p(\omega) = \frac{1}{|\Omega|} \quad (\omega \in \Omega).$$

Man nennt p dann die Gleichverteilung auf Ω .

Für ein Ereignis $A \subseteq \Omega$ gilt

$$p(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$

2. Diskrete Wahrscheinlichkeitsrechnung

Satz 2.4 (Produktregel)

Zwei Zufallsexperimente heißen unabhängig, wenn

$$p(\omega_1, \omega_2) = p(\omega_1) p(\omega_2)$$

für alle $(\omega_1, \omega_2) \in \Omega_1 \times \Omega_2$ gilt.

Dann folgt für Ereignisse $A \subseteq \Omega_1$ und $B \subseteq \Omega_2$

$$p(A, B) = p(A) p(B).$$

Allgemeiner gilt für unabhängige Ereignisse $A_1, \dots, A_m$

$$p(A_1, \dots, A_m) = \prod_{i=1}^m p(A_i).$$

2. Diskrete Wahrscheinlichkeitsrechnung

Beweis von Satz 2.4

Seien $A \subseteq \Omega_1$ und $B \subseteq \Omega_2$.

Dann gilt

$$p(A, B) = \sum_{(\omega_1, \omega_2) \in A \times B} p(\omega_1, \omega_2).$$

Wegen der Unabhängigkeit folgt

$$p(\omega_1, \omega_2) = p(\omega_1) p(\omega_2).$$

Damit erhalten wir

$$p(A, B) = \sum_{\omega_1 \in A} \sum_{\omega_2 \in B} p(\omega_1) p(\omega_2).$$

2. Diskrete Wahrscheinlichkeitsrechnung

Beweis von Satz 2.4 (Fortsetzung)

$$\begin{aligned} p(A, B) &= \sum_{\omega_1 \in A} \sum_{\omega_2 \in B} p(\omega_1) p(\omega_2) \\ &= \left(\sum_{\omega_1 \in A} p(\omega_1) \right) \left(\sum_{\omega_2 \in B} p(\omega_2) \right). \end{aligned}$$

Nach Definition der Wahrscheinlichkeit ergibt sich

$$p(A, B) = p(A) p(B).$$



2. Diskrete Wahrscheinlichkeitsrechnung

Definition 2.5 (Zufallsvariable)

Eine Zufallsvariable ist eine Abbildung

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}.$$

Jedem Ergebnis $\omega \in \Omega$ wird eine Zahl $X(\omega)$ zugeordnet.

Für $x \in X(\Omega)$ definieren wir die von X induzierte Verteilung durch

$$p_X(x) = p(X = x) = \sum_{X(\omega)=x} p(\omega).$$

Es gilt $\sum_{x \in X(\Omega)} p_X(x) = 1$.

Damit ist p_X wieder eine Wahrscheinlichkeitsverteilung.

2. Diskrete Wahrscheinlichkeitsrechnung

Beispiel

Wir werfen zweimal einen Würfel und betrachten die Summe der Augenzahlen.

$$X : \{1, \dots, 6\}^2 \rightarrow \{2, \dots, 12\}, \quad X(\omega_1, \omega_2) = \omega_1 + \omega_2.$$

Beispielsweise gilt

$$X(3, 5) = 8.$$

Fairer Würfel:

Die von X induzierte Verteilung lautet:

s	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$p_{00}(X = s)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

$$p_X(4) = p(1, 3) + p(2, 2) + p(3, 1) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}.$$

2. Diskrete Wahrscheinlichkeitsrechnung

Definition 2.6 (Gemeinsame Verteilung)

Seien $X : \Omega \rightarrow T$, $Y : \Omega \rightarrow U$
zwei Zufallsvariablen.

Die gemeinsame Verteilung wird definiert durch

$$p(x, y) = p(X = x \wedge Y = y) = \sum_{\substack{\omega \in \Omega \\ X(\omega) = x \\ Y(\omega) = y}} p(\omega).$$

Sind X und Y unabhängig, so gilt $p(x, y) = p_X(x) p_Y(y)$.

Allgemein heißen $X_1, \dots, X_m$ unabhängig, falls

$$p(x_1, \dots, x_m) = \prod_{i=1}^m p_{X_i}(x_i).$$

2. Diskrete Wahrscheinlichkeitsrechnung

Beispiel

Wir werfen zweimal einen Würfel.

Unabhängige Zufallsvariablen:

X_1 = erste Augenzahl, X_2 = zweite Augenzahl.

Dann sind X_1 und X_2 unabhängig.

Abhängige Zufallsvariablen:

X_1 = Summe der Augenzahlen, X_2 = Produkt der Augenzahlen.

Dann sind X_1 und X_2 nicht unabhängig.

2. Diskrete Wahrscheinlichkeitsrechnung

Definition 2.7 (Erwartungswert)

Sei $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ eine Zufallsvariable.

Der Erwartungswert von X ist definiert als

$$E(X) = \sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) X(\omega).$$

Äquivalent gilt

$$E(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} p_X(x) x.$$

Der Erwartungswert beschreibt den gewichteten Durchschnitt aller möglichen Werte.

2. Diskrete Wahrscheinlichkeitsrechnung

Korollar 2.8 (Linearität des Erwartungswertes)

Für Zufallsvariablen X, Y gilt

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y).$$

Allgemeiner gilt für $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{R}$

$$E(\alpha_1 X_1 + \dots + \alpha_m X_m) = \sum_{i=1}^m \alpha_i E(X_i).$$

Beweisidee:

$$E(X + Y) = \sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) (X(\omega) + Y(\omega)) = E(X) + E(Y).$$

2. Diskrete Wahrscheinlichkeitsrechnung

Korollar 2.9

Sind X und Y unabhängige Zufallsvariablen, so gilt

$$E(XY) = E(X) E(Y).$$

Beweis.

$$E(XY) = \sum_x \sum_y p(X = x, Y = y) xy.$$

Wegen der Unabhängigkeit gilt $p(X = x, Y = y) = p_X(x) p_Y(y)$.
Daher

$$\begin{aligned} E(XY) &= \sum_x \sum_y p_X(x) p_Y(y) xy. \\ &= \left(\sum_x p_X(x) x \right) \left(\sum_y p_Y(y) y \right) = E(X) E(Y). \end{aligned}$$

2. Diskrete Wahrscheinlichkeitsrechnung

Definition 2.10 (Varianz)

Sei X eine Zufallsvariable mit Erwartungswert $\mu = E(X)$.

Die Varianz

$$V(X) = E((X - \mu)^2)$$

misst, wie stark die Werte von X um ihren Erwartungswert streuen.

Es gilt

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2.$$

Für unabhängige Zufallsvariablen X, Y gilt

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y).$$

Die Standardabweichung ist definiert durch $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

2. Diskrete Wahrscheinlichkeitsrechnung

Beispiel (Lotto)

Betrachte die Zufallsvariablen mit $E(X) = E(Y) = 20$.

$$X = (0, 2, 5, 8, 85), \quad Y = (18, 19, 20, 21, 22).$$

Die Varianzen unterscheiden sich jedoch deutlich:

$$V(X) = 1063.6, \quad V(Y) = 2.$$

Daraus folgen die Standardabweichungen

$$\sigma(X) = \sqrt{1063.6} \approx 32.6, \quad \sigma(Y) = \sqrt{2} \approx 1.41.$$

Obwohl beide Zufallsvariablen denselben Erwartungswert besitzen, streuen die Werte von X wesentlich stärker als die von Y .

Überblick

1. Rekursionen
2. Diskrete Wahrscheinlichkeitsrechnung
- 3. Existenzaussagen**
 - ▶ Schubfachprinzip
 - ▶ Satz von Ramsey
 - ▶ Existenzbeweise mit Wahrscheinlichkeit

3. Existenzaussagen

Idee

Wie kann man beweisen, dass ein Objekt existiert, ohne es explizit anzugeben?

Oft können nicht alle Möglichkeiten durchprobiert werden.

Beispiel

Seien $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$.

Frage: Existiert eine Teilmenge dieser Zahlen, deren Summe durch n teilbar ist?

Betrachte z. B. den Fall $n = 4$:

$$\{1, 1, 1, 1\} \quad \text{und} \quad \{9, -3, 14, 5\}$$

3. Existenzaussagen

Satz 3.1 (Schubfachprinzip)

Seien $n, r \in \mathbb{N}$.

Werden n Objekte auf r Fächer verteilt und gilt

$$n > r,$$

so enthält mindestens ein Fach mindestens zwei Objekte.

Äquivalent:

Seien N, R Mengen mit

$$|N| = n > |R| = r$$

und $f : N \rightarrow R$.

Dann existiert ein $a \in R$ mit

$$|f^{-1}(a)| \geq 2.$$

3. Existenzaussagen

Anwendung des Schubfachprinzips auf Beispiel

Betrachte die Partialsummen

$$N = \{0, a_1, a_1 + a_2, \dots, a_1 + \dots + a_n\}.$$

Dann gilt $|N| = n + 1$.

Als Fächer betrachten wir die möglichen Reste modulo n :

$$R = \{0, 1, \dots, n - 1\}, \quad |R| = n.$$

Da $n + 1 > n$,

haben nach dem Schubfachprinzip zwei Partialsummen denselben Rest modulo n . Ihre Differenz ist daher durch n teilbar und entspricht einer Summe der Form

$$a_{k+1} + a_{k+2} + \dots + a_l.$$

3. Existenzaussagen

Satz 3.2 (Ramsey-Eigenschaft)

Seien $l_1, \dots, l_r \in \mathbb{N}$.

Dann existiert eine kleinste Zahl

$$n = l(l_1, \dots, l_r),$$

so dass für jede r -Färbung einer n -elementigen Menge mindestens eine Farbe i eine Teilmenge der Größe l_i enthält.

Für

$$l_1 = \dots = l_r = 2$$

erhält man das Schubfachprinzip.

3. Existenzaussagen

Satz 3.3 (Ramsey-Zahlen)

Für $k, l \geq 2$ existiert eine kleinste Zahl

$$R(k, l),$$

so dass gilt:

Werden alle Paare einer n -elementigen Menge mit

$$n \geq R(k, l)$$

rot oder blau gefärbt, dann existiert

- ▶ entweder eine k -Menge, deren Paare alle rot sind,
- ▶ oder eine l -Menge, deren Paare alle blau sind.

3. Existenzaussagen

Beweisidee

Für Ramsey-Zahlen gilt die Rekursion

$$R(k, l) \leq R(k-1, l) + R(k, l-1).$$

Dies erinnert an die Pascalsche Rekursion

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$$

Daraus folgt insbesondere

$$R(k, l) \leq \binom{k+l-2}{k-1}.$$

3. Existenzaussagen

Beispiel: $R(3, 3) = 6$

Interpretation:

- ▶ Rot: Zwei Personen kennen sich.
- ▶ Blau: Zwei Personen kennen sich nicht.

Dann gilt:

$$R(3, 3) = 6.$$

In jeder Gruppe von sechs Personen gibt es stets

- ▶ entweder drei Personen, die sich gegenseitig kennen,
- ▶ oder drei Personen, die sich gegenseitig nicht kennen.

3. Existenzaussagen

Definition 3.4 (Färbungsproblem)

Sei F eine Familie von Mengen mit

$$|A| = d \quad (A \in F).$$

Gesucht ist eine Zweifärbung der Elemente (rot/blau), sodass keine Menge $A \in F$ einfarbig wird.

Idee der probabilistischen Methode

Statt ein Objekt direkt zu konstruieren, betrachten wir eine zufällige Auswahl aller möglichen Objekte.

Zeigt man, dass die Wahrscheinlichkeit für ein Objekt mit den gewünschten Eigenschaften positiv ist, so muss ein solches Objekt existieren.

Wir definieren $m(d) = \min\{|F| : F \text{ ist nicht 2-färbbar}\}$.

3. Existenzaussagen

Satz 3.5 (Erdős)

Für $d \geq 1$ gilt $m(d) > 2^{d-1}$.

Beweis.

Sei F eine Familie von Mengen mit

$$|F| < 2^{d-1}$$

und $|A| = d$ ($A \in F$).

Wir färben jedes Element unabhängig mit Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{2}$ rot bzw. blau.

Für $A \in F$ sei E_A das Ereignis, dass A einfarbig wird.

Da alle d Elemente dieselbe Farbe besitzen müssen,

$$p(E_A) = \left(\frac{1}{2}\right)^d + \left(\frac{1}{2}\right)^d = \frac{1}{2^{d-1}}.$$

3. Existenzaussagen

Beweis von Satz 3.5 (Fortsetzung)

Mit der Vereinigungsabschätzung folgt

$$p\left(\bigcup_{A \in F} E_A\right) \leq \sum_{A \in F} p(E_A) = \frac{|F|}{2^{d-1}}.$$

Wegen $|F| < 2^{d-1}$:

$$p\left(\bigcup_{A \in F} E_A\right) < 1 \quad \implies \quad p\left(\left(\bigcup_{A \in F} E_A\right)^c\right) > 0.$$

Folglich existiert eine Färbung, bei der kein $A \in F$ einfarbig ist.
Also ist F 2-färbbar und daher $m(d) > 2^{d-1}$.



Quellenverzeichnis

[1] Martin Aigner, *Diskrete Mathematik*, 6. Auflage, Vieweg+Teubner Verlag, 2006.